

Отчёт по лабораторной работе №16

Программный RAID

Наурузова Айшат Магометовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Создание RAID-диска	6
2.1.1	Проверка наличия дисков	6
2.1.2	Проверка типа созданных разделов	7
2.1.3	Проверка состояния дисков	8
2.2	Создание RAID-массива уровня 1	9
2.2.1	Создание файловой системы и монтирование	10
2.2.2	Имитация сбоя одного диска	11
2.3	RAID-массив с горячим резервом (hot spare)	12
2.3.1	Создание RAID 1	12
2.3.2	Монтирование массива и проверка состояния	13
2.3.3	Имитация сбоя одного из дисков	13
2.4	Преобразование RAID 1 → RAID 5	14
2.4.1	Создание RAID 1 и добавление третьего диска	14
2.4.2	Преобразование в RAID 5	15
3	Контрольные вопросы	18
3.0.1	RAID 0 — чередование (striping)	19
3.0.2	RAID 1 — зеркалирование (mirroring)	19
3.0.3	RAID 5 — распределённая чётность (striping + parity)	20
3.0.4	RAID 6 — двойная чётность (double parity)	20
4	Заключение	22

Список иллюстраций

2.1	Создание разделов	7
2.2	Изменение ID разделов	8
2.3	Состояние дисков	9
2.4	Создание RAID	9
2.5	Проверка состояния RAID	10
2.6	Редактирование fstab	11
2.7	Сбой и восстановление RAID	11
2.8	Удаление RAID	12
2.9	Создание RAID 1	12
2.10	Проверка состояния RAID	13
2.11	Сбой диска	14
2.12	Создание RAID и добавление 3-го диска	15
2.13	Состояние перед преобразованием	15
2.14	Преобразование RAID	16
2.15	RAID 5 на трёх дисках	17

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить работу с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.

2 Ход выполнения

2.1 Создание RAID-диска

2.1.1 Проверка наличия дисков

Для проверки отображения ранее добавленных дисков использовалась команда `fdisk -l | grep /dev/sd`.

В системе присутствуют устройства `/dev/sdc`, `/dev/sdd`, `/dev/sde`.

На каждом из дисков `/dev/sdc`, `/dev/sdd` и `/dev/sde` был создан новый раздел с помощью утилиты `sfdisk`.

```

amnauruzova@amnauruzova:~$ su
Password:
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# fdisk -l grep /dev/sd
fdisk: cannot open grep: No such file or directory
fdisk: cannot open /dev/sd: No such file or directory
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# fdisk -l | grep /dev/sd
Disk /dev/sda: 1.5 GiB, 1610612736 bytes, 3145728 sectors
/dev/sda1: 2048 821247 819200 400M 8e Linux LVM
/dev/sda2: 821248 1435647 614400 300M 8e Linux LVM
Disk /dev/sdb: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
/dev/sdb1: 2048 4095 2048 1M BIOS boot
/dev/sdb2: 4096 2101247 2097152 1G Linux extended boot
/dev/sdb3: 2101248 83884031 81782784 39G Linux LVM
Disk /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/sdd: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/sde: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/sdf: 1.5 GiB, 1610612736 bytes, 3145728 sectors
/dev/sdf1: 2048 616447 614400 300M 8e Linux LVM
/dev/sdf2: 616448 1230847 614400 300M 8e Linux LVM
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# sfdisk /dev/sdc <<EOF
> ;
> EOF
Checking that no-one is using this disk right now ... OK

Disk /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

>>> Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0xb7556400.
/dev/sdc1: Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 511 MiB.
/dev/sdc2: Done.

```

Рис. 2.1: Создание разделов

2.1.2 Проверка типа созданных разделов

Команды просмотра типа разделов показали, что у созданных партиций установлен тип **83 (Linux)**.

Вывод списка доступных типов партиций, связанных с RAID, показал наличие типа:

fd — Linux raid autodetect

Для каждого из дисков тип раздела был изменён на **fd — Linux raid autodetect**.

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# sfdisk --print-id /dev/sdc 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# sfdisk --print-id /dev/sdd 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# sfdisk --print-id /dev/sde 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# sfdisk -T grep -i raid
sfdisk: invalid option -- 'i'
Try 'sfdisk --help' for more information.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# sfdisk -T | grep -i raid
fd  Linux raid autodetect
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# sfdisk --change-id /dev/sdd 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# sfdisk --change-id /dev/sdc 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# sfdisk --change-id /dev/sde 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# █

```

Рис. 2.2: Изменение ID разделов

2.1.3 Проверка состояния дисков

Утилита `sfdisk -l` показала корректно созданные разделы на всех устройствах: каждый имеет размер около **511М** и тип **fd Linux raid autodetect**.


```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# sfdisk -l /dev/sdc
Disk /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xb7556400

Device      Boot Start      End Sectors  Size Id Type
/dev/sdc1           2048 1048575 1046528   511M fd Linux raid autodetect
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# sfdisk -l /dev/sdd
Disk /dev/sdd: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x60c487cc

Device      Boot Start      End Sectors  Size Id Type
/dev/sdd1           2048 1048575 1046528   511M fd Linux raid autodetect
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# sfdisk -l /dev/sde
Disk /dev/sde: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x1dd694ae

Device      Boot Start      End Sectors  Size Id Type
/dev/sde1           2048 1048575 1046528   511M fd Linux raid autodetect
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.3: Состояние дисков

2.2 Создание RAID-массива уровня 1

Был создан массив RAID 1 из двух дисков: /dev/sdc1 и /dev/sdd1.

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdc1 /dev/sdd1
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device.  If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdd1[1] sdc1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more detail.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.4: Создание RAID

Просмотр состояния:

- RAID уровень: **raid1**

- Активные устройства: 2
- Состояние: **active sync**
- Ошибки отсутствуют

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Tue Nov 18 15:47:52 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 2
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Tue Nov 18 15:47:54 2025
      State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
    Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

        Name : amnauruzova.localdomain:0 (local to host amnauruzova.localdomain)
        UUID : 770a4376:13313565:be9a28f1:e5098b0e
        Events : 17

   Number  Major   Minor   RaidDevice State
    -----
     0         8       33         0   active sync  /dev/sdc1
     1         8       49         1   active sync  /dev/sdd1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.5: Проверка состояния RAID

2.2.1 Создание файловой системы и монтирование

На устройстве RAID создана файловая система ext4 и оно было смонтировано в каталог /data.

Для автомонтирования добавлена строка в /etc/fstab:

```
/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2
```

```

GNU nano 8.1 /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Sep 2 12:53:30 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=34884054-27f2-4624-8671-1f66bf893ae2 / xfs defaults 0 0
UUID=5bb25999-de96-4a24-930c-75854bf11fc1 /boot xfs defaults 0 0
UUID=774abe3d-c83f-4c4f-90c6-404f43a900ee none swap defaults 0 0
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2
/dev/vggroup/lvgroup /mnt/groups xfs defaults 1 2
/dev/md0 /data/raid ext4 defaults 1 2

#UUID=e97bbe69-dd87-4579-880c-1ca10bbbf317 /mnt/data xfs defaults 1 2
#UUID=ef6eb4a8-920f-4d8b-96f8-b4e9a925c30b /mnt/data-ext ext4 defaults 1 2
#UUID=6c12fcce-02a4-4084-8214-c952a4d0cbda none swap defaults 0 0

```

Рис. 2.6: Редактирование fstab

2.2.2 Имитация сбоя одного диска

Диск `/dev/sdc1` был помечен как сбойный, затем удалён из массива.

После этого массив обновлён путём добавления нового устройства `/dev/sde1`.

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdc1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdc1
mdadm: hot removed /dev/sdc1 from /dev/md0
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm /dev/md0 --add /dev/sde1
mdadm: added /dev/sde1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
  Version : 1.2
  Creation Time : Tue Nov 18 15:47:52 2025
  Raid Level : raid1
  Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Tue Nov 18 15:51:05 2025
  State : clean
  Active Devices : 2
  Working Devices : 2
  Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0

  Consistency Policy : resync

  Name : amnauruzova.localdomain:0 (local to host amnauruzova.localdomain)
  UUID : 770a4376:13313565:be9a28f1:e5098b0e
  Events : 39

  Number Major Minor RaidDevice State
    2      8     65      0 active sync /dev/sde1
    1      8     49      1 active sync /dev/sdd1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.7: Сбой и восстановление RAID

После завершения работы:

- RAID размонтирован
- Массив остановлен
- Метаданные (superblock) очищены на всех разделах

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# umount /dev/md0
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --zero-superblock /dev/sdc1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.8: Удаление RAID

2.3 RAID-массив с горячим резервом (hot spare)

2.3.1 Создание RAID 1

После получения прав администратора был создан массив RAID 1 на двух дисках /dev/sdc1 и /dev/sdd1.

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdc1 /dev/sdd1
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --add /dev/md0 /dev/sde1
mdadm: added /dev/sde1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mount /dev/md0
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sde1[2](S) sdd1[1] sdc1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 1 spare. Use mdadm --detail for more detail.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.9: Создание RAID 1

Третий диск /dev/sde1 был добавлен в массив как резервный.

2.3.2 Монтирование массива и проверка состояния

Массив был смонтирован и проверен с помощью:

- /proc/mdstat
- mdadm --query
- mdadm --detail

Состояние массива:

- RAID уровень: **raid1**
- Рабочие устройства: 2
- Spare (горячий резерв): 1

```
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
        Version : 1.2
        Creation Time : Tue Nov 18 15:53:02 2025
        Raid Level : raid1
        Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
        Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
        Raid Devices : 2
        Total Devices : 3
        Persistence : Superblock is persistent

        Update Time : Tue Nov 18 15:53:24 2025
        State : clean
        Active Devices : 2
        Working Devices : 3
        Failed Devices : 0
        Spare Devices : 1

        Consistency Policy : resync

                Name : amnauruzova.localdomain:0 (local to host amnauruzova.localdomain)
                UUID : 272a859d:84981356:fd01ec6a:d58e8d83
                Events : 18

        Number Major Minor RaidDevice State
           0     8     33        0   active sync  /dev/sdc1
           1     8     49        1   active sync  /dev/sdd1
           2     8     65        -   spare    /dev/sde1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
```

Рис. 2.10: Проверка состояния RAID

2.3.3 Имитация сбоя одного из дисков

Диск /dev/sdc1 был помечен как сбойный.

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdc1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
    Creation Time : Tue Nov 18 15:53:02 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 3
    Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Tue Nov 18 15:54:35 2025
    State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 2
    Failed Devices : 1
    Spare Devices : 0

    Consistency Policy : resync

    Name : amnauruzova.localdomain:0 (local to host amnauruzova.localdomain)
    UUID : 272a859d:84981356:fd01ec6a:d58e8d83
    Events : 37

    Number Major Minor RaidDevice State
    2      8      65      0     active sync  /dev/sde1
    1      8      49      1     active sync  /dev/sdd1

    0      8      33      -     faulty    /dev/sdc1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.11: Сбой диска

После сбоя массив автоматически активировал запасной диск /dev/sde1.

Состояние:

- Active sync: /dev/sdd1, /dev/sde1
- Failed: /dev/sdc1
- Spare: 0 (так как hot spare стал рабочим)

2.4 Преобразование RAID 1 → RAID 5

2.4.1 Создание RAID 1 и добавление третьего диска

На основе тех же дисков был повторно создан массив RAID 1, затем добавлен третий диск.

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdc1 /dev/sdd1
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --add /dev/md0 /dev/sde1
mdadm: added /dev/sde1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mount /dev/md0
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sde1[2](S) sdd1[1] sdc1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 1 spare. Use mdadm --detail for more detail.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.12: Создание RAID и добавление 3-го диска

Проверка показала:

- 2 working devices
- 1 spare device

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Tue Nov 18 15:58:47 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

 Update Time : Tue Nov 18 15:59:13 2025
   State : clean
 Active Devices : 2
 Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 1

Consistency Policy : resync

    Name : amnauruzova.localdomain:0 (local to host amnauruzova.localdomain)
   UUID : 69767fbb:b2e3b315:20c82e3b:c30d0b5d
  Events : 18

   Number Major Minor RaidDevice State
    0       8      33        0 active sync  /dev/sdc1
    1       8      49        1 active sync  /dev/sdd1
    2       8      65        - spare   /dev/sde1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.13: Состояние перед преобразованием

2.4.2 Преобразование в RAID 5

Массив был преобразован командой:

```
mdadm --grow /dev/md0 --level=5
```

После преобразования:

- Уровень RAID: **raid5**
- Рабочих устройств: 2
- Spare: 1

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --grow /dev/md0 --level=5
mdadm: level of /dev/md0 changed to raid5
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Tue Nov 18 15:58:47 2025
    Raid Level : raid5
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Tue Nov 18 16:00:21 2025
      State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 3
    Failed Devices : 0
    Spare Devices : 1


    Layout : left-symmetric
    Chunk Size : 64K

Consistency Policy : resync

                Name : amnauruzova.localdomain:0 (local to host amnauruzova.localdomain)
                UUID : 69767fbb:b2e3b315:20c82e3b:c30d0b5d
                Events : 19

   Number   Major   Minor   RaidDevice State
     0         8       33         0     active sync  /dev/sdc1
     1         8       49         1     active sync  /dev/sdd1

     2         8       65         -     spare   /dev/sde1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.14: Преобразование RAID

Количество устройств массива было увеличено до трёх:

```
mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices=3
```

RAID начал работу на трёх активных дисках.


```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices=3
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
        Version : 1.2
        Creation Time : Tue Nov 18 15:58:47 2025
        Raid Level : raid5
        Array Size : 1044480 (1020.00 MiB 1069.55 MB)
        Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
        Raid Devices : 3
        Total Devices : 3
        Persistence : Superblock is persistent

        Update Time : Tue Nov 18 16:01:01 2025
        State : clean
        Active Devices : 3
        Working Devices : 3
        Failed Devices : 0
        Spare Devices : 0


        Layout : left-symmetric
        Chunk Size : 64K

Consistency Policy : resync

        Name : amnauruzova.localdomain:0 (local to host amnauruzova.localdomain)
        UUID : 69767fbb:b2e3b315:20c82e3b:c30d0b5d
        Events : 37

        Number Major Minor RaidDevice State
           0       8       33         0      active sync  /dev/sdc1
           1       8       49         1      active sync  /dev/sdd1
           2       8       65         2      active sync  /dev/sde1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.15: RAID 5 на трёх дисках

Состояние:

- RAID уровень: **raid5**
- Active sync: /dev/sdc1, /dev/sdd1, /dev/sde1
- Здоровье массива: **clean**

После выполнения работы массив был удалён:

- Размонтирован
- Остановлен
- Суперблоки всех дисков очищены

(Команды соответствуют методичке.)

Также была закомментирована строка в /etc/fstab:

```
#/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2
```

3 Контрольные вопросы

1. Приведите определение RAID. RAID (Redundant Array of Independent Disks) — это технология объединения нескольких физических дисков в единый логический массив для повышения производительности, отказоустойчивости или обеих характеристик одновременно. Массив управляется специальным алгоритмом, распределяющим данные и контрольную информацию между дисками.

2. Какие типы RAID-массивов существуют на сегодняшний день? Наиболее распространённые уровни RAID:

- RAID 0
- RAID 1
- RAID 2 (практически не используется)
- RAID 3
- RAID 4
- RAID 5
- RAID 6
- RAID 10 (1+0)
- RAID 01 (0+1)
- RAID 50, RAID 60
- RAID с hot spare — массивы с резервным диском
- Программные и аппаратные вариации гибридных уровней

3. Охарактеризуйте RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6. Опишите алгоритм работы, назначение и приведите примеры применения.

3.0.1 RAID 0 — чередование (striping)

Алгоритм работы: Данные разбиваются на блоки и записываются попеременно на все диски массива.

Преимущества:

- Максимальная производительность: чтение/запись ведутся параллельно.
- Полный полезный объём равен сумме всех дисков.

Недостатки:

- Полное отсутствие отказоустойчивости.
- Отказ одного диска приводит к потере всех данных.

Применение:

- Временное хранение данных
- Видеообработка
- Кэш, тестовые стенды
- Сценарии, где важна скорость, а не сохранность

3.0.2 RAID 1 — зеркалирование (mirroring)

Алгоритм работы: Каждый блок данных записывается на два диска одновременно.

Преимущества:

- Высокая отказоустойчивость: выход одного диска не приводит к потере данных.
- Чтение может ускоряться за счёт параллельного доступа к зеркалам.

Недостатки:

- Полезный объём равен сумме дисков, делённой на 2.

- Повышенные требования к количеству носителей.

Применение:

- Серверы баз данных
- Веб-серверы
- Критически важная информация

3.0.3 RAID 5 — распределённая чётность (striping + parity)

Алгоритм работы: Данные и контрольные суммы (parity) распределяются по всем дискам массива. При выходе из строя одного диска массив восстанавливается за счёт контрольных сумм.

Преимущества:

- Отказоустойчивость при выходе одного диска.
- Хороший баланс между объёмом, скоростью и надёжностью.
- Полезный объём равен сумме всех дисков минус один.

Недостатки:

- Потеря производительности при восстановлении.
- Не защищает от одновременного отказа двух дисков.

Применение:

- Файловые серверы
- Архивы
- Корпоративные хранилища среднего уровня

3.0.4 RAID 6 — двойная чётность (double parity)

Алгоритм работы: Хранит две независимые контрольные суммы, что позволяет выдерживать отказ двух дисков сразу.

Преимущества:

- Максимальная отказоустойчивость среди стандартных уровней.
- Полезный объём равен сумме всех дисков минус два.

Недостатки:

- Медленная запись из-за двойного расчёта контрольных сумм.
- Более высокая стоимость (много дисков требуется).

Применение:

- Большие корпоративные хранилища
- Системы, требующие высокой надёжности
- Серверы с большим количеством дисков

4 Заключение

В ходе работы были рассмотрены программные RAID-массивы, их структура и принципы функционирования. На практике были созданы и настроены массивы RAID 1 и RAID 5, изучено их поведение при добавлении hot spare-диска и при отказе одного из устройств. Особое внимание уделено восстановлению массива, преобразованию уровня RAID и очистке метаданных. Полученные результаты демонстрируют, как технологии RAID повышают отказоустойчивость, обеспечивают непрерывность работы и позволяют гибко управлять дисковой подсистемой.